2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid |x|<3, x \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid |x|>1, x \in \mathbb{Z}\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{-3,-2,2,3\}$
C. $\{-2,0,2\}$
D. $\{-2,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x|<3$ 且 $x \in \mathbb{Z}$，得 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$；由 $|x|>1$ 且 $x \in \mathbb{Z}$，得 B 中满足条件的整数的绝对值至少为 2. 因此 $A \cap B=\{-2,2\}$，故选 D.

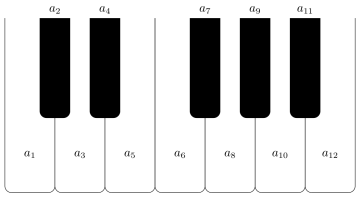
2. $(1-\mathrm{i})^4=$（ ）

A. -4
B. 4
C. $-4\mathrm{i}$
D. $4\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
先计算平方得 $(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$，所以 $(1-\mathrm{i})^4=(-2\mathrm{i})^2=4\mathrm{i}^2=-4$，故选 A.

3. 如图，将钢琴上的 12 个键依次记为 a_1，a_2，…，a_{12}. 设 $1 \leq i<j<k \leq 12$. 若 $k-j=3$ 且 $j-i=4$，则 a_i，a_j，a_k 为原位大三和弦；若 $k-j=4$ 且 $j-i=3$，则称 a_i，a_j，a_k 为原位小三和弦. 用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为（ ）



A. 5
B. 8
C. 10
D. 15

【答案】**C**

【解析】
对于原位大三和弦，由 $j=i+4$，$k=i+7$，且 $k \leq 12$，得 $1 \leq i \leq 5$，所以共有 5 个. 对于原位小三和弦，由 $j=i+3$，$k=i+7$，同样得 $1 \leq i \leq 5$，所以共有 5 个. 因此个数之和为 $5+5=10$，故选 C.

4. 在新冠肺炎疫情防控期间，某超市开通网上销售业务，每天能完成 1200 份订单的配货，由于订单量大幅增加，导致订单积压. 为解决困难，许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货，

预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货，为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95，则至少需要志愿者（ ）

A. 10 名
B. 18 名
C. 24 名
D. 32 名

【答案】B

【解析】
设第二天的新订单数为 X，志愿者人数为 n. 第二天需要完成的订单总数为 $500+X$，而可完成的订单数为 $1200+50n$. 当 $X\le 1600$ 时，若要保证完成所有订单，需有 $1200+50n\ge 500+1600=2100$. 由于 $P(X>1600)=0.05$，故 $P(X\le 1600)=0.95$，上述容量条件正好保证完成概率不小于 0.95. 于是 $1200+50n\ge 2100$，解得 $n\ge 18$. 因而至少需要 18 名志愿者，故选 B.

5. 已知单位向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，则在下列向量中，与 $\mathbf{b}$ 垂直的是（ ）

A. $\mathbf{a}+2\mathbf{b}$
B. $2\mathbf{a}+\mathbf{b}$
C. $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$
D. $2\mathbf{a}-\mathbf{b}$

【答案】D

【解析】
因为 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，且夹角为 60°，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，并且 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1$. 分别计算各选项与 $\mathbf{b}$ 的数量积：$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=\frac{1}{2}+2$，$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=1+1$，$(\mathbf{a}-2\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=\frac{1}{2}-2$，$(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=1-1=0$. 因此只有 $2\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直，故选 D.

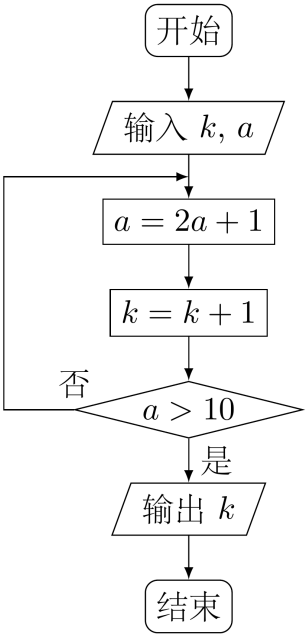
6. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5-a_3=12$，$a_6-a_4=24$，则 $\frac{S_n}{a_n}=$（ ）

A. 2^n-1
B. $2-2^{1-n}$
C. $2-2^{n-1}$
D. $2^{1-n}-1$

【答案】B

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5-a_3=12\ne 0$，可知相关因子不为零，并且
$\frac{a_6-a_4}{a_5-a_3}=\frac{a_1q^5-a_1q^3}{a_1q^4-a_1q^2}=q$. 因此 $q=\frac{24}{12}=2$. 于是
$S_n=a_1\frac{2^n-1}{2-1}=a_1(2^n-1)$，$a_n=a_1\cdot 2^{n-1}$，从而 $\frac{S_n}{a_n}=\frac{2^n-1}{2^{n-1}}=2-2^{1-n}$，故选 B.

7. 执行下面的程序框图，若输入的 $k=0$，$a=0$，则输出的 k 为（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $k = 0$，$a = 0$. 第一次循环后 $a = 2 \times 0 + 1 = 1$，$k = 1$；第二次循环后 $a = 3$，$k = 2$；第三次循环后 $a = 7$，$k = 3$；第四次循环后 $a = 15$，$k = 4$. 此时 $a > 10$，输出 $k = 4$，故选 C.

8. 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切，则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】**B**

【解析】
设圆心为 (h, k)，半径为 $r > 0$. 圆与两坐标轴都相切，所以 $|h| = |k| = r$. 又因为圆过点 $(2, 1)$，有 $(2 - h)^2 + (1 - k)^2 = r^2$，即 $r^2 - 4h - 2k + 5 = 0$. 分别令 $h = \varepsilon r$，$k = \delta r$，其中 $\varepsilon, \delta \in \{1, -1\}$，得到 $r^2 - (4\varepsilon + 2\delta)r + 5 = 0$. 当 $(\varepsilon, \delta) = (1, 1)$ 时，方程为 $r^2 - 6r + 5 = 0$，得 $r = 1$ 或 $r = 5$；当 $(\varepsilon, \delta) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 时，方程分别为 $r^2 - 2r + 5 = 0$ 或 $r^2 + 2r + 5 = 0$，二者的判别式均为 $-16 < 0$，均无实根；当 $(\varepsilon, \delta) = (-1, -1)$ 时，方程为 $r^2 + 6r + 5 = 0$，得 $r = -1$ 或 $r = -5$，均不满足 $r > 0$. 因此圆心只能是 $(1, 1)$ 或 $(5, 5)$. 对这两个圆心，圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离都为 $\frac{|2h - k - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

9. 设 O 为坐标原点，直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的两条渐近线分别交于 D，E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】**B**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=\frac{b}{a}x$ 和 $y=-\frac{b}{a}x$. 它们与直线 $x=a$ 的交点为 $D(a,b)$，$E(a,-b)$，所以 $\triangle ODE$ 的面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2b\cdot a=ab=8$. 双曲线的焦半距为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，焦距为 $2c$. 由基本不等式 $a^2+b^2\geq 2ab=16$，得 $2c=2\sqrt{a^2+b^2}\geq 2\sqrt{16}=8$. 当 $a=b=2\sqrt{2}$ 时取等号，因此焦距的最小值为 8，故选 B.

10. 设函数 $f(x)=x^3-\frac{1}{x^3}$，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 单调递增
D. 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 单调递减

【答案】**A**

【解析】
函数定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. 对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=(-x)^3-\frac{1}{(-x)^3}=-x^3+\frac{1}{x^3}=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数. 又在 $(0,+\infty)$ 上，$f'(x)=3x^2+\frac{3}{x^4}>0$，故 $f(x)$ 在该区间上单调递增，故选 A.

11. 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形，且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π，则 O 到平面 ABC 的距离为（ ）

A. $\sqrt{3}$
B. $\frac{3}{2}$
C. 1
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设等边三角形边长为 s. 由面积公式 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=\frac{9\sqrt{3}}{4}$，得 $s=3$. 等边三角形的外接圆半径为 $R_{\text{tri}}=\frac{s}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$. 设球 O 的半径为 R，由 $4\pi R^2=16\pi$ 得 $R=2$. 球心到平面 ABC 的垂足是三角形外心，故由直角三角形关系得 $d^2+R_{\text{tri}}^2=R^2$，即 $d^2+3=4$，所以 $d=1$，故选 C.

12. 若 $2^x-2^y<3^{-x}-3^{-y}$，则（ ）

A. $\ln(y-x+1)>0$
B. $\ln(y-x+1)<0$
C. $\ln|x-y|>0$
D. $\ln|x-y|<0$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=y-x$. 原不等式化为 $2^x(1-2^t)<3^{-x}(1-3^{-t})$. 当 $t>0$ 时，左边为负数，右边为正数，不等式成立；当 $t=0$ 时两边相等，不等式不成立；当 $t<0$ 时，左边为正数，右边为负数，不等式不成立. 因而必有 $y-x>0$，所以 $y-x+1>1$，从而 $\ln(y-x+1)>0$，故选 A.

填空题

13. 若 $\sin x=-\frac{2}{3}$，则 $\cos 2x=$ _____.

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】
由二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，代入 $\sin x = -\frac{2}{3}$，得 $\cos 2x = 1 - 2 \times \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$. 故答案为 $\frac{1}{9}$.

14. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -2$，$a_2 + a_6 = 2$，则 $S_{10} =$ _____.

【答案】25

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_1 = -2$，得 $a_2 = -2 + d$，$a_6 = -2 + 5d$. 由 $a_2 + a_6 = 2$，得 $-4 + 6d = 2$，所以 $d = 1$. 因此 $S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(-4 + 9) = 25$. 故答案为 25.

15. 若 x，y 满足约束条件

$\begin{cases} x+y\geq -1, \\ x-y\geq -1, \\ 2x-y\leq 1 \end{cases}$，则 $z = x + 2y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】
将约束条件改写为 $y \geq -1 - x$，$y \leq x + 1$，$y \geq 2x - 1$. 可行域的边界交点分别由

$y = -1 - x$ 与 $y = x + 1$，$y = -1 - x$ 与 $y = 2x - 1$，$y = x + 1$ 与 $y = 2x - 1$ 求得，依次为 $(-1, 0)$，$(0, -1)$，$(2, 3)$. 目标函数 $z = x + 2y$ 在有界可行域的顶点处取得最大值，三个顶点处的值分别为 -1，-2，8，故最大值为 8. 故答案为 8.

16. 设有下列四个命题：

1. (1) p_1：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内；
2. (2) p_2：过空间中任意三点有且仅有一个平面；
3. (3) p_3：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行；
4. (4) p_4：若直线 $l \subset \alpha$，直线 $m \perp \alpha$，则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) $p_1 \wedge p_4$；
2. (2) $p_1 \wedge p_2$；
3. (3) $\neg p_2 \vee p_3$；
4. (4) $\neg p_3 \vee \neg p_4$.

【答案】①③④

【解析】
命题 p_1 为真：任取其中两条相交直线确定一个平面，第三条直线分别与前两条直线相交且三线不过同一点，因此第三条直线上的两个交点是该平面内的两个不同点，第三条直线也在此平面内. 命题 p_2 为假：当三点共线时，过这条直线有无数个平面. 命题 p_3 为假：空间中不相交的两条直线还可能是异面直线. 命题 p_4 为真：若直线 $m \perp \alpha$，则 m 垂直于平面 α 内的任意直线，故 $m \perp l$. 所以 $p_1 \wedge p_4$、$\neg p_2 \vee p_3$、$\neg p_3 \vee \neg p_4$ 均为真，所有真命题的序号为 ①③④. 故答案为 ①③④.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos^2\left(\frac{\pi}{2}+A\right)+\cos A=\frac{5}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，20），其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $\sum_{i=1}^{20}x_i=60$，$\sum_{i=1}^{20}y_i=1200$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})^2=80$，$\sum_{i=1}^{20}(y_i-\bar{y})^2=9000$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=800$.

1. (1)
2. (2)

附：相关系数

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}},$$

$\sqrt{2}\approx 1.414$.

【解析】
1. (1)
2. (2)

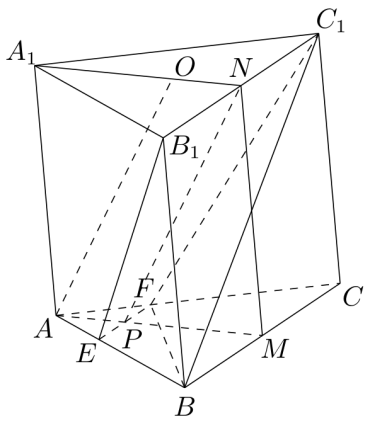
19. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合，C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A，B 两点，交 C_2 于 C，D 两点，且 $|CD|=\frac{4}{3}|AB|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=2\ln x+1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=4\cos^2\theta,\\ y=4\sin^2\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数），C_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=t+\dfrac{1}{t},\\ y=t-\dfrac{1}{t}\end{cases}$（$t$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知函数 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）